

Indicator Light (/indicator-lights/) Wippschalter (/rocker-switches/) Druckknopfschalter (/push-button-switches/) LED-Anzeigen (/led-indicators/)

Kontaktiere uns: anfrage@cnylin.com.cn (mailto:inquiry@cnylin.com.cn)  Deutsch



(https://

Startseite (https://de.indicatorlight.com) > So verdrahten Sie Kippschalter

www.youku.com/watch/1895695

(https:// @daizhuo1307gram.c

So verdrahten Sie Kippschalter

www.facebook.com/switch_

cnfiln/()) visitors 121

1. Kippschaltertyp

Kippschalter, auch Schalter genannt, ist ein elektronischer Schalter. Es besteht in der Regel aus einem Taster und einer entsprechenden Schaltung. Der Knopf besteht typischerweise aus einer Feder und einem beweglichen Kontakt. Beim Drücken der Taste berührt der Kontakt den Festkontakt und schließt so den Stromkreis; Beim Loslassen der Taste bringt die Feder den Kontakt in seine ursprüngliche Position zurück und unterbricht den Stromkreis. Kippschalter werden häufig in Steuerkreisen für elektronische Geräte wie Fernseher, Stereoanlagen und Computer verwendet.



Kippschalter 3

Kippschalter werden normalerweise in verschiedene Typen unterteilt, z. B. einpolige Einzelschalter, einpolige Doppelschalter, zweipolige Einzelschalter und zweipolige Doppelschalter. Der Unterschied zwischen diesen Typen liegt in der Anzahl und der festen Position der elektrischen Kontakte des Hebelschalters.

Ein einpoliger Wechselschalter hat nur einen elektrischen Kontakt und kann die Ein-/Aus-Funktion eines einzelnen Stromkreises erreichen. Ein einpoliger Wechselschalter verfügt über einen elektrischen Kontakt und zwei feste Positionen und ermöglicht so die Schaltfunktion zwischen zwei Stromkreisen. Es verfügt über eine Steuerelektrode, eine Eingangselektrode und zwei Ausgangselektroden. Wenn sich der Schalter in einer



Position befindet, ist die Eingangselektrode mit einer Ausgangselektrode verbunden, und in der anderen Position ist die Eingangselektrode mit der anderen Ausgangselektrode verbunden. Diese Art von Schalter wird normalerweise zur Steuerung zweier unterschiedlicher Schaltkreise verwendet, beispielsweise zum Umschalten zwischen dem linken und dem rechten Kanal in einem Audioverstärker.

Ein zweipoliger Wechselschalter verfügt über zwei elektrische Kontakte und eine feste Position und ermöglicht so die abwechselnde Schaltfunktion von zwei Stromkreisen. Ein zweipoliger Wechselschalter verfügt über zwei elektrische Kontakte und zwei feste Positionen und ermöglicht so die abwechselnde Schaltfunktion zwischen zwei Stromkreisen.

Zu den gängigen Arten von Kippschaltern gehören EIN-EIN-Taster und Ein-Aus-Ein-Kippschalter.

Ein-Ein-Kippschalter bestehen normalerweise aus einem Hebel und zwei elektrischen Kontakten und ermöglichen ein vorübergehendes Umschalten zwischen zwei Stromkreisen. Wenn sich der Hebel in einer Position befindet, ist ein Stromkreis verbunden und der andere getrennt. Wenn der Hebel in eine andere Position bewegt wird, wird ein Stromkreis getrennt und der andere verbunden. EIN-EIN-Taster werden normalerweise zur Steuerung des Schaltens elektronischer Geräte verwendet, beispielsweise zum Umschalten zwischen Eingangsquellen und Ausgangsgeräten.

Ein-Aus-Ein-Kippschalter bestehen normalerweise aus einem Hebel und drei elektrischen Kontakten, die das Umschalten zwischen drei Stromkreisen ermöglichen. Wenn sich der Hebel in einer Position befindet, ist ein Stromkreis verbunden, während die anderen beiden getrennt sind. Wenn der Hebel in eine andere Position bewegt wird, werden alle Stromkreise getrennt. Wenn der Hebel in die dritte Position bewegt wird, wird ein anderer Stromkreis angeschlossen, während der andere getrennt wird. EIN-AUS-EIN-Kippschalter werden normalerweise zur Steuerung der Auswahl elektronischer Geräte verwendet, beispielsweise zur Auswahl verschiedener Eingabequellen und Ausgabegeräte.

Zusätzlich zu den oben genannten Arten von Kippschaltern gibt es auch einige andere Arten von Kippschaltern, z. B. Ein-Aus-Kippschalter, AUS-EIN, EIN-MOM, AUS-MOM usw. Der Unterschied zwischen diesen Kippschaltern liegt in der Anzahl, Art und festen Position der elektrischen Kontakte. Benutzer können den passenden Schalter entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen auswählen.

Ein Ein-Aus-Kippschalter hat nur zwei elektrische Kontakte und kann die Ein-/Aus-Funktion eines einzelnen Stromkreises erreichen. Wenn sich der Hebel in einer Position befindet, ist der Stromkreis verbunden; Wenn der Hebel in eine andere Position bewegt wird, wird der Stromkreis unterbrochen. Ein-Aus-Kippschalter werden normalerweise verwendet, um die Ein-/Aus-Funktion eines einzelnen elektronischen Geräts zu steuern, z. B. das Ein- oder Ausschalten einer Lampe, eines Motors oder eines Ventilators.



Ein AUS-EIN-Kippschalter ähnelt einem EIN-AUS-Schalter mit nur zwei elektrischen Kontakten, die Schaltfunktion des Schaltkreises ist jedoch entgegengesetzt zu der eines EIN-AUS-Schalters. Wenn sich der Hebel in einer Position befindet, ist der Stromkreis ausgeschaltet; Wenn der Hebel in eine andere Position bewegt wird, ist der Stromkreis eingeschaltet. AUS-EIN-Schalter werden üblicherweise auch zur Steuerung Ein-/Aus-Funktion eines einzelnen elektronischen Geräts verwendet.



Ein Kipplichtschalter verfügt normalerweise über eine eingebaute LED-Anzeigeleuchte, die aufleuchtet, wenn der Stromkreis eingeschaltet ist, sodass der Benutzer den Zustand des Schalters visuell wahrnehmen und feststellen kann, ob der Stromkreis ordnungsgemäß funktioniert. Kippschalter mit Licht können in verschiedenen Spannungsstufen hergestellt werden, z. B. als 120-V- oder 12-V-Kippschalter, wobei die 12-V-Spannung die Hauptspannung ist. Wenn Sie einen beleuchteten Kippschalter verwenden, ist es wichtig, bei der Verwendung den richtigen Spannungspegel zu wählen, der zum Stromkreis passt, da die Verwendung des falschen Spannungspegels zu Fehlfunktionen oder einem Durchbrennen des Schalters führen kann. Kippschalter können auch in verschiedenen LED-Farben wie Rot, Grün, Gelb, Blau und Weiß hergestellt werden. Blau beleuchtete Kippschalter sind die beliebteste Farbe, aber auch grüne Kippschalter sind eine gute Wahl, da sie heller und leichter zu identifizieren sind und den Status des Schalters deutlich anzeigen können.

Wasserdichte beleuchtete Kippschalter, wie sie von FILN hergestellt werden, sind die weltweit ersten Druckschalter mit wasserdichter LED-Beleuchtung. Sie sind in unterschiedlichen Montagelochgrößen erhältlich, z. B. 16 mm, und die Rückseite des Kippschalters ist mit Klebstoff beschichtet, sodass er in Wasser getaucht werden kann und hervorragende Wasserdichtigkeit aufweist. Sie können auch in verschiedenen LED-Farben wie Rot, Grün, Blau und Weiß hergestellt werden, um den unterschiedlichen Farbbedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden, und können je nach Bedarf einfarbig oder zweifarbig angepasst werden. Sie werden häufig in verschiedenen Bereichen wie Automobilen, Yachten und Unterwassereinsätzen eingesetzt.

In praktischen Anwendungen können je nach gewünschter Steuerfunktion unterschiedliche Arten von Hebelschaltern ausgewählt werden. Beispielsweise wird ein einpoliger Umschalter normalerweise zur Steuerung der Ein-/Aus-Funktion eines einzelnen Stromkreises verwendet, beispielsweise zum Einschalten eines Lichts oder Motors an oder aus; Ein einpoliger Wechselschalter wird normalerweise zum Auswählen verschiedener Schaltkreise verwendet, z. B. zum Auswählen verschiedener Eingangsquellen oder Ausgabegeräte. Ein zweipoliger Umschalter wird normalerweise verwendet, um die Steuerung zweier Stromkreise abzuwechseln, beispielsweise um die Steuerung zweier Lichter oder Motoren abzuwechseln. und ein zweipoliger Wechselschalter wird normalerweise verwendet, um die Auswahl zweier Schaltkreise abzuwechseln, beispielsweise um die Auswahl zweier Eingangsquellen oder Ausgangsgeräte abzuwechseln.

Mehr Drucktastenschalter

(<https://de.indicatorlight.com/category/push-button-switch/>)

Kippschalter

(<https://de.indicatorlight.com/category/toggle-switch/>)




Indicator light (/indicator-lights/)
Wippschalter (/rocker-switches/)
Drehknopfschalter (/push-button-switches/)
LED-Anzeigen (/led-indicators/)








Kontaktiere uns: anfrage@cnylin.com.cn (mailto:inquiry@cnylin.com.cn)


Deutsch


(/)




[\(https://www.facebook.com/cnfiln/\)](https://www.facebook.com/cnfiln/)


[@dailyminifactory](https://www.instagram.com/dailyminifactory/)


[\(https://www.linkedin.com/company/cnfiln/\)](https://www.linkedin.com/company/cnfiln/)


[visitors](https://www.youtube.com/channel/UC507g121)

2. Wie funktioniert der Schalter?

Das Funktionsprinzip eines Kippschalters basiert auf dem Prinzip mechanischer Kontakte. Wenn die Taste gedrückt wird, bewegt die Feder im Inneren der Taste diese von der freigegebenen Position in die gedrückte Position, wodurch der bewegliche Kontakt auf der Taste den festen Kontakt berührt und so einen Stromkreis bildet. Wenn der Knopf losgelassen wird, bringt die Feder den Knopf in die freigegebene Position zurück, wodurch sich der bewegliche Kontakt am Knopf vom festen Kontakt trennt und so den Stromkreis unterbricht.

Die mechanischen Kontakte eines Kippschalters bestehen normalerweise aus Metallmaterialien wie Kupfer und Silber, die eine gute Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit aufweisen und Tausenden von Druckvorgängen standhalten. Beim Drücken der Taste berührt der bewegliche Kontakt den festen Kontakt und bildet so einen Stromkreis mit niedriger Impedanz. Beim Loslassen der Taste trennt sich der bewegliche Kontakt vom festen Kontakt und unterbricht den Stromkreis. Diese Konstruktion mechanischer Kontakte sorgt dafür, dass Kippschalter eine gute elektrische Leistung und mechanische Zuverlässigkeit aufweisen und daher in vielen elektronischen Geräten weit verbreitet sind.

Da die mechanischen Kontakte von Kippschaltern aus metallischen Werkstoffen bestehen, ist zu beachten, dass bei längerem Gebrauch Probleme wie Kontaktoxidation und -verschleiß auftreten können, was zu einer Verschlechterung der elektrischen Leistung oder sogar zu einem Ausfall führen kann. Daher ist es bei der Verwendung von Kippschaltern wichtig, die richtige Qualität und Lebensdauer zu wählen und eine entsprechende Wartung durchzuführen.



3. Zusammensetzung und Struktur

Kontaktiere uns: anfrage@cnylin.com.cn (mailto:inquiry@cnylin.com.cn)  Deutsch

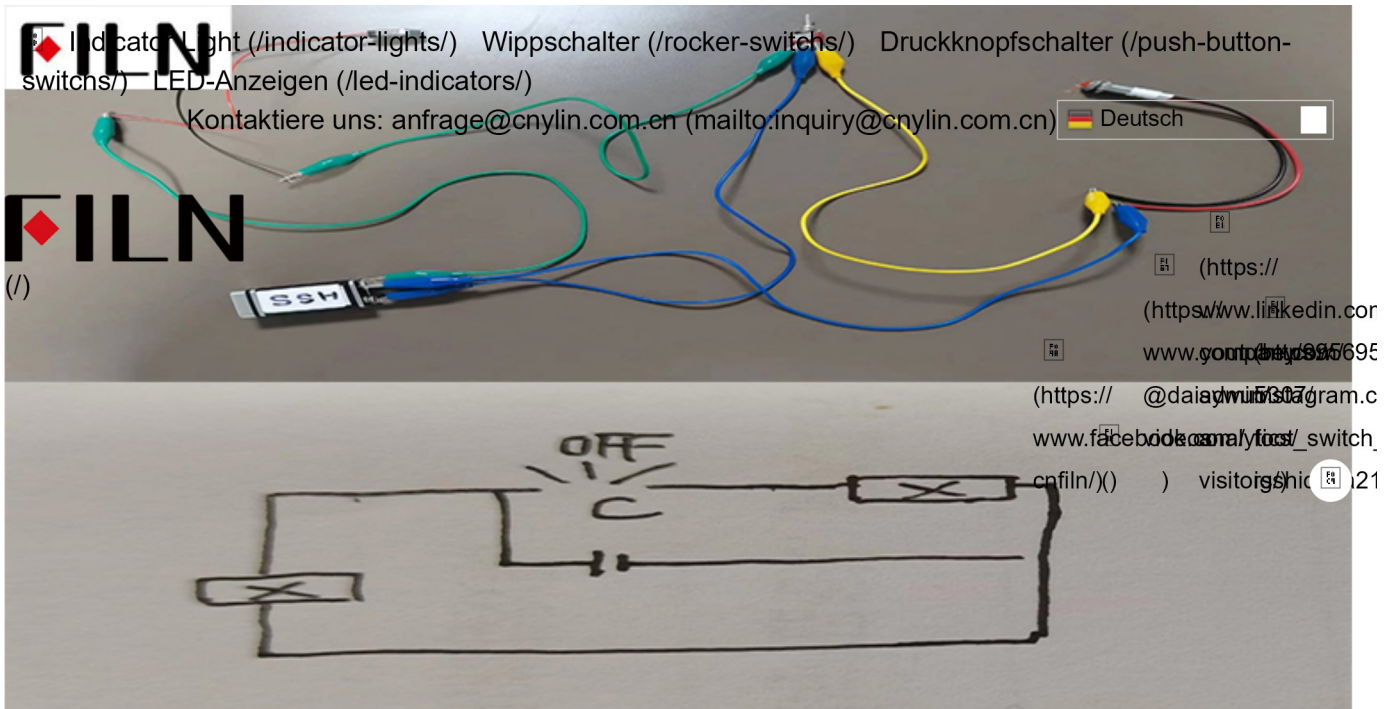
Im Allgemeinen umfassen die Komponenten eines Kippschalters Folgendes:

1. Gehäuse: Das Gehäuse besteht normalerweise aus Kunststoff oder Metall und dient zum Schutz der internen Komponenten und zur Unterstützung bei der Installation und Befestigung des Schalters.
2. Kipphebel: Der Kipphebel ist die Komponente, die zur Steuerung des Schaltstatus verwendet wird und typischerweise in Form einer Stange dargestellt wird, die zwischen zwei oder mehr Positionen umgeschaltet werden kann.
3. Drei Pins: Der LED-Kippschalter verfügt normalerweise über drei Pins, einen für den Anschluss an den Pluspol der Stromversorgung, einen für den Anschluss an den Pluspol des Geräts und den dritten für den Anschluss an die Steuerleitung des Stromkreises.
4. Interner Schaltkreis: Der interne Schaltkreis des Schalters ist der Schlüsselteil, der den Schalterstatus steuert. Sie bestehen normalerweise aus Metallleitern und Halbleiterbauelementen wie Dioden und Transistoren.
5. LED-Anzeigelampe: Der 12-V-Kippschalter mit 3 Positionen ist außerdem mit einer integrierten LED-Anzeigelampe zur Anzeige des Schalterstatus ausgestattet, z. B. Roter LED-Kippschalter, Grüner LED-Kippschalter, Gelber LED-Kippschalter und Blauer LED-Kippschalter. Diese Anzeigeleuchten bestehen normalerweise aus LED-Chips, Widerständen und Drähten. Wenn der Schalter geöffnet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf und zeigt damit an, dass der Stromkreis normal funktioniert. Wenn sich der Schalter im geschlossenen Zustand befindet, erlischt die Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass der Stromkreis getrennt wurde.
6. Kontakte: Die Kontakte des Auto-Kippschalters sind die Schlüsselkomponenten, die den Schalterstatus steuern. Sie bestehen in der Regel aus Metallwerkstoffen und werden einer speziellen Behandlung unterzogen, um ihre Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit zu verbessern. Wenn die Taste gedrückt wird, verbinden oder trennen die Kontakte den Stromkreis und steuern so den Betrieb des Geräts.

4. Verbindungsmodus

Schaltplan für 3-poligen Kippschalter:





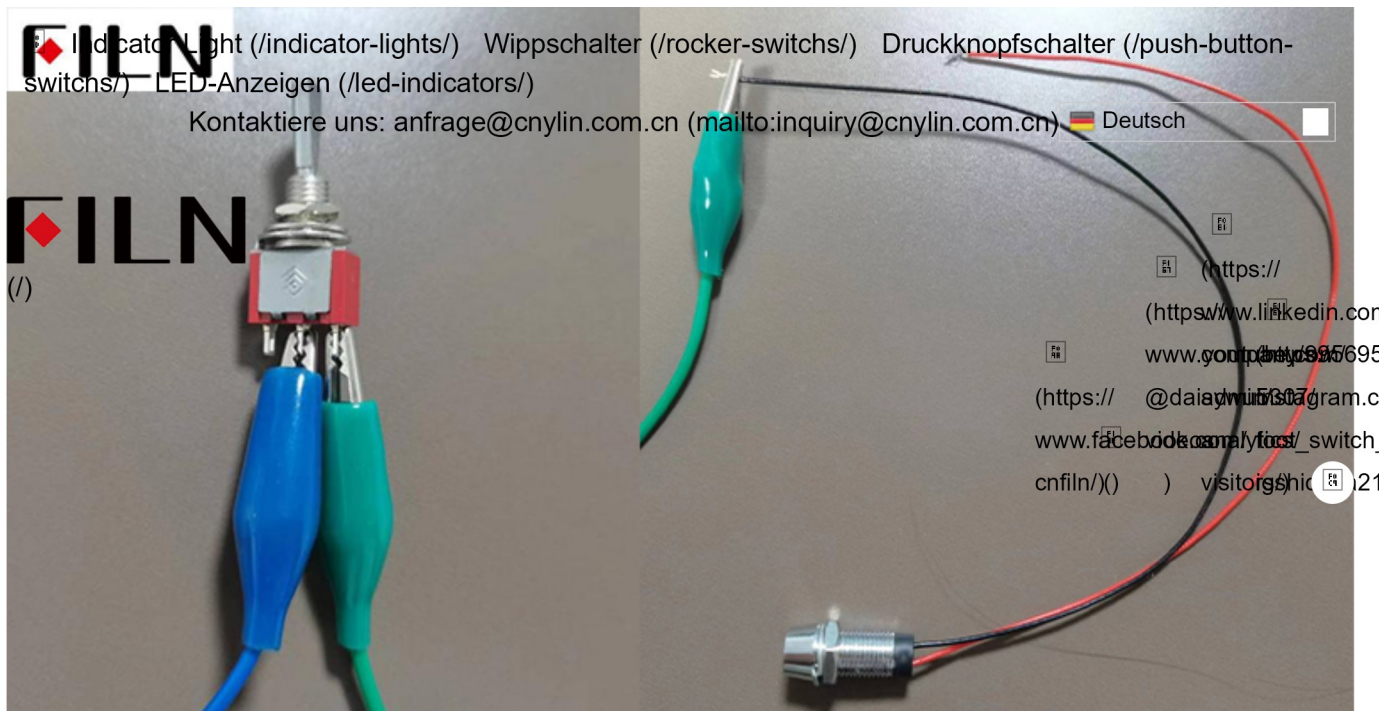
Besorgen Sie sich zunächst eine Batterie, einen dreipoligen Kippschalter und zwei Geräte.

Zunächst wird der Pluspol der Batterie mit dem AUS-Pin des Kippschalters verbunden.



Der ON-Pin ist mit Gerät1 verbunden.





Das andere Ende von Gerät 1 ist mit dem Minuspol der Batterie verbunden.

Der andere ON-Pin ist mit Gerät 2 verbunden

und das andere Ende von Gerät 2 ist mit dem Minuspol der Batterie verbunden.

Wenn der Ein-Aus-Ein-Kippschalter so umgelegt wird, dass das EIN-Ende einer Seite geschlossen ist, leuchtet das Gerät 1 (grün) an diesem Ende auf und das Gerät beginnt zu arbeiten.

Wenn der 3-Wege-Kippschalter erneut umgelegt wird, ist die andere Seite geschlossen (EIN), Gerät 2 (blau) leuchtet, Gerät 2 funktioniert, Gerät 1 (grün) erlischt und Gerät 1 funktioniert nicht mehr.



Nachfolgend der Schaltplan der Verbindung:

Indicator Light (/indicator-lights/) Wippschalter (/rocker-switches/) Druckknopfschalter (/push-button-switches/) LED-Anzeigen (/led-indicators/)

Besorgen Sie sich zunächst eine Batterie, einen vierpoligen Kippschalter und zwei Geräte. [Kontaktiere uns an: anfrage@cnfiln.com.cn \(mailto:anfrage@cnfiln.com.cn\)](#) [Deutsch](#)

Verbinden Sie den Pluspol der Batterie mit einem der vier Pins am Kippschalter.



Verbinden Sie einen der vier AUS-Zweige eines Kippschalters mit einer Seite eines Geräts.

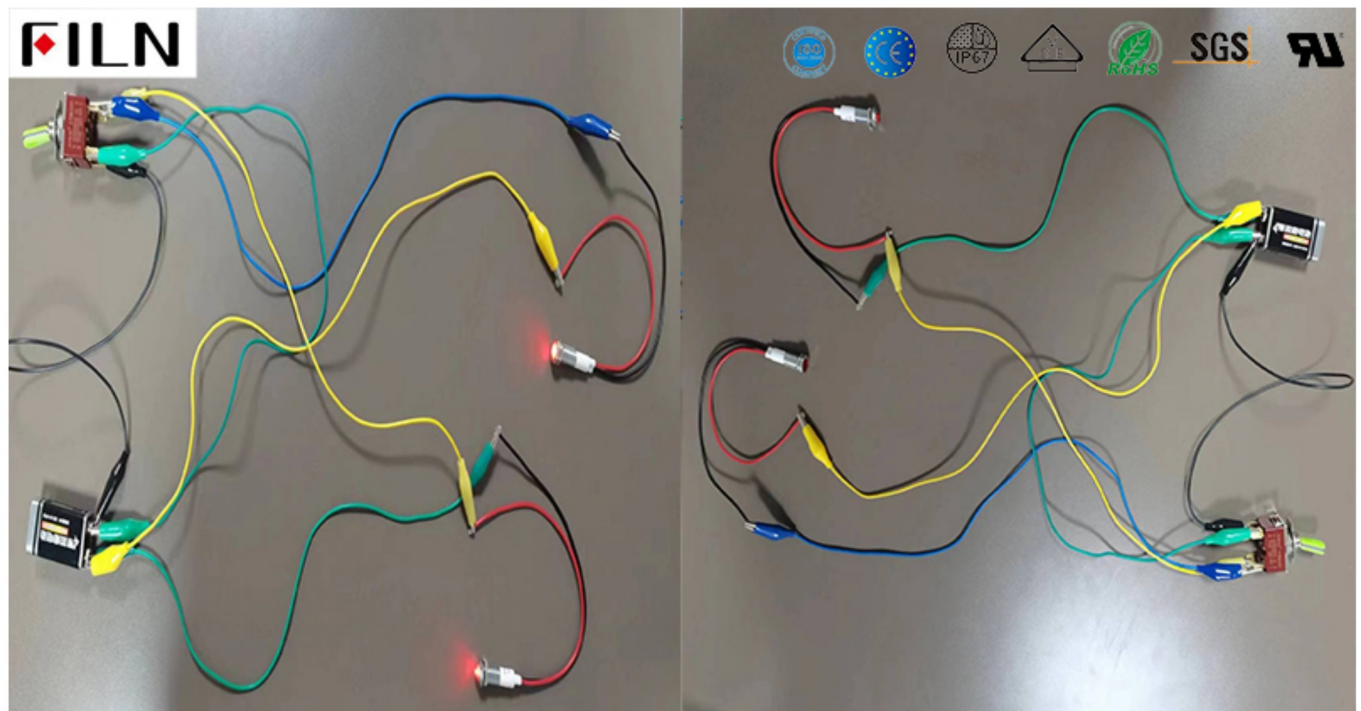
Verbinden Sie dann die andere Seite des Geräts mit dem Minuspol der Batterie.

Verbinden Sie dann den Pluspol der Batterie mit dem anderen EIN-Fuß der vier Beine des Kippschalters.

Verbinden Sie den anderen AUS-Fuß des Kippschalters mit einer Seite des anderen Geräts.

Schließen Sie abschließend die andere Seite des Geräts an den Minuspol der Batterie an.

Wenn der 4-Wege-Kippschalter umgelegt wird, wird der Kippschalter geschlossen und die beiden Geräte leuchten gleichzeitig auf und beginnen zu arbeiten; Wenn der 4-Wege-Kippschalter erneut umgelegt wird, wird der Kippschalter getrennt und die beiden Geräte werden gleichzeitig gelöscht und funktionieren nicht mehr.



Link zum Produktkauf

(<https://www.cnfiln.com/>)

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

